

macOS におけるファイルフラグと拡張属性の確認

著者：関 勝寿 公開日：2026 年 7 月 14 日 ソース：<https://sekika.github.io/2026/07/14/mac-ls/>

macOS の ls コマンドには、Linux の ls (GNU coreutils) にはない BSD 系独自のオプションがいくつか存在する。その中でも、「名前を変更できない」「chmod が失敗する」といったようなトラブルの時に役立つのが -O と -@ オプションである。

1. 実行例

```
ls -lO@
```

と実行して、

```
-r-----@ 1 seki staff uchg 140425 report.pdf
```

という表示であれば、

- ・ @ が付いているため拡張属性が存在する。
- ・ uchg が付いているため変更禁止フラグが設定されている。

ことが分かる。

2. -O オプション

-O オプションは、ファイルのフラグ (file flags) を表示する。例えば、

```
$ ls -lO
-r----- 1 seki staff uchg 140425 Jul 14 10:32 report.pdf
```

ここで表示されている uchg は **user immutable flag** を意味し、このフラグが付いているファイルは所有者であっても内容の変更、名前の変更、削除、パーミッション変更などが禁止される。主なフラグには次のようなものがある。詳しくは [BSD File Flags](#) を参照。

フラグ	意味
uchg	ユーザーによる変更禁止 (user immutable)
uappnd	ユーザーによる追記のみ許可 (user append-only)
hidden	Finder で非表示にする
schg	システム変更禁止 (system immutable)
sappnd	システム追記のみ許可 (system append-only)

フラグは **chflags** コマンドで変更できる。uchg フラグについては、

```
chflags uchg filename
```

で設定し、

```
chflags nouchg filename
```

で解除する。uchg が設定されたファイルは、所有者であっても chmod、mv、rm などが失敗し、Operation not permitted や Permission denied が表示される場合がある。

3. -@ オプション

-@ オプションは、ファイルに設定されている **拡張属性 (Extended Attributes, xattr)** の存在を表示する。例えば、

```
$ ls -l@
-rw-r--r--@ 1 seki staff 140425 Jul 14 10:32 report.pdf
com.apple.lastuseddate#PS 16
com.google.drivesfs.item-id 33
```

この例では、次の二つの拡張属性が設定されている。

- ・ com.apple.lastuseddate#PS : ファイルの最終利用日時に関する情報
- ・ com.google.drivesfs.item-id : Google Drive for Desktop が管理するファイル識別子

拡張属性の内容を詳しく確認するには、

```
xattr -l filename
```

を実行する。不要な属性は

```
xattr -d 属性名 filename
```

で削除できる。

ファイルフラグと拡張属性は混同されやすいが、目的が異なる。

- ・ **ファイルフラグ**は、ファイルシステムが管理する特殊な属性であり、変更禁止や追記専用など、ファイルの動作そのものに影響を与える。
- ・ **拡張属性**は、ファイルに付加される追加情報であり、アプリケーションや Finder が利用するメタデータである。

4. uchg ・ schg ・ SIP の関係

macOS のファイルフラグには、ユーザー用とシステム用の二種類が存在する。

フラグ	名称	設定・解除できるユーザー	用途
uchg	User immutable	所有者または root	ユーザーによる変更禁止
uappnd	User append-only	所有者または root	ユーザーによる追記のみ許可
schg	System immutable	root (制約あり)	システムレベルの変更禁止
sappnd	System append-only	root (制約あり)	システムレベルの追記のみ許可

schg はシステム変更禁止フラグであり、uchg よりも強力である。FreeBSD などでは root 権限を持つユーザーが設定・解除できるが、macOS では SIP (System Integrity Protection) の影響を受ける。そのため、通常の macOS 環境では root であっても簡単には解除できない。

SIP (System Integrity Protection) は OS X 10.11 El Capitan 以降に導入された macOS のセキュリティ機構であり、システムファイルや重要

なディレクトリを保護する。SIP が有効な状態では、

- /System
- /usr (/usr/local を除く)
- /bin
- /sbin
- 一部の /Library

などに対する変更は、root 権限を持っていても制限される。また、SIP は一部のシステムフラグ (schg など) についても保護を行うため、root 権限だけでは変更できない場合がある。役割を整理すると次のようになる。

機能	保護対象	主な目的
uchg	個々のファイル	ユーザーによる変更を禁止する
schg	個々のファイル	システムレベルで変更を禁止する
SIP	OS 全体	システム領域や重要ファイルを保護する

つまり、uchg と schg はファイルシステム上のファイルフラグであり、SIP は macOS 全体の保護機構である。

通常のユーザーが遭遇する「名前を変更できない」「chmod が失敗する」といった問題は、多くの場合 uchg が原因であり、ls -lO を実行すると確認できる。一方、システムファイルの変更に関する問題では、schg よりも SIP が原因となっていることが多い。